



内 蒙 古 大 学
《人工智能导论》期末考试试卷 (A 卷)
(2024年春季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二	三	四	五	六
阅卷人		评分						

一、简答题(本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分)

1. 人工智能的研究内容主要有哪几个方面?

2. 神经元由哪些部分构成?根据其结构形态可分为哪三类?

3. 什么是深度神经网络?它与浅层神经网络有什么区别和联系?

4. 研究人员在关于动物大脑导航功能的研究实验中，发现了哪些有助于动物在环境中进行自我导航的细胞类型?

5. 机器学习的主要方法和类型有哪些?

6. BP 算法的训练过程分为哪两个阶段?每个阶段对应的内容是什么?

7. 工业机器视觉系统应包含哪些组成部分?简述其工作原理。

8. 模式识别过程包括哪几个步骤?

22

9.深度学习与人工神经网络有什么联系和区别?

10.实现类脑计算的主要方法有哪些?

11.设有下列语句，请用相应的谓词公式把它们表示出来。

(1) 人人爱劳动。定义谓词： $\text{Man}(x)$: x 是人； $\text{Love}(x,y)$: x 爱 y 。

(2)自然数都是大于等于零的整数。定义谓词： $\text{N}(x)$: x 是自然数； $\text{I}(x)$: x 是整数；

$\text{GZ}(x)$: x 大于等于零。

(3) 北京市的冬天既干燥又寒冷。定义谓词： $\text{WINTER}(x)$: x 处于冬天； $\text{DRY}(x)$: x

很干燥； $\text{COLD}(x)$: x 很寒冷。

12.自然语言理解的主要应用有哪些方面?

二、综合题(本题共2小题，每小题20分，共40分)

1.猎狗是一种狗，吉娃娃也是一种狗，而狗是一种动物。狗除了具有动物的有生命、能吃食物、有繁殖能力、能运动特征以外，还具有以下特点：身上有毛、有尾巴、四条腿。猎狗的特点是吃肉、奔跑速度快、能狩猎、个头大；吉娃娃的特点是吃饲料、身体小、奔跑速度慢、不咬人、供观赏。针对以上知识，请简要写出问题分析的流程步骤，并使用语义网络方法表示。

2.结合所学习的人工智能方法内容，谈谈你对可穿戴混合智能设备及其未来发展与应用的理解和看法。

							五	六

5 分 , 共 60 分)

5.处理机的控制方式有哪几种?备用方式又有哪几种?

6.呼叫处理过程从一个状态转移到另一个状态包括哪几种

7.程序执行管理的基本原则是什么?

24